CSI

핵앤슬래쉬 로그라이크 게임

요구사항분석서

팀장: 18113699 김성학

팀원: 17123342 신호진

18113489 강동준

18114139 원종진

VER 0.5

2022년 12월 11일

제,개정내역

버전/릴리스	작성일자	개요
0.1	2022.11.28	신규제정
0.2	2022.12.05	데이터 명세 및 기능 명세 작성
0.3	2022.12.07	사용자 인터페이스 요구사항 작성
0.4	2022.12.10	팀별 요구사항, 가정 및 제약조건 작성
0.5	2022.12.11	프로젝트 수행 일정 작성

목 차

1. 개요 4

1.1. 제작 목적 4

1.2. 시스템 플랫폼 5

2. 데이터 명세 6

2.1. 데이터 모델 6

2.2. 데이터 세부 명세 6

3. 기능 명세 9

3.1. 기능 구조도 9

USECASE 명세 10

3.2. 게임 시스템 10

3.2.1. 캐릭터 조작 10

3.2.2. 랭킹 11

4. 사용자 인터페이스 요구사항 13

4.1. 메인게임 시스템 13

4.1.1. 화면 흐름 13

4.1.2. 화면 목록 13

4.1.3. 화면 명세 16

5. 팀별 요구사항 20

6. 가정 및 제약조건 21

7. 프로젝트 수행 일정 22

1. 개요

1.1. 제작 목적

- 해당 게임은 핵앤 슬래시와 로그라이크 장르를 가지고 있는 1인용 게임이다. 장르를 정함에 있어 사람들이 게임을 하는 주된 목적에 대해 알아보았고 스트레스 해소 및 킬링타임을 위해 게임을 하는 사람들이 가장 많다는 설문 조사 결과를 반영하여 장르를 정하였다. 핵앤 슬래시 장르를 통해 사람들에게 시원시원한 게임 플레이경험, 스트레스 해소 그리고 로그라이크 장르를 활용한 짧고 간결한 플레이 타임은 킬링타임을. 많이 길지 않은 플레이 타임 동안 끊임없이 다가오는 몬스터와 레벨 업을 통해 선택하여 성장하는 스킬들이 가장 큰 재미요소 이자 특징이다. 추가적인 목표는 게임에 전반적인 콘셉트를 DCU 및 대학교로 설정하여 학교 홍보 (학과 홍보) 자료로 사용 가능하도록 하는 것이다.

- 그래서 본 시스템은 아래와 같은 기능들을 제공한다.

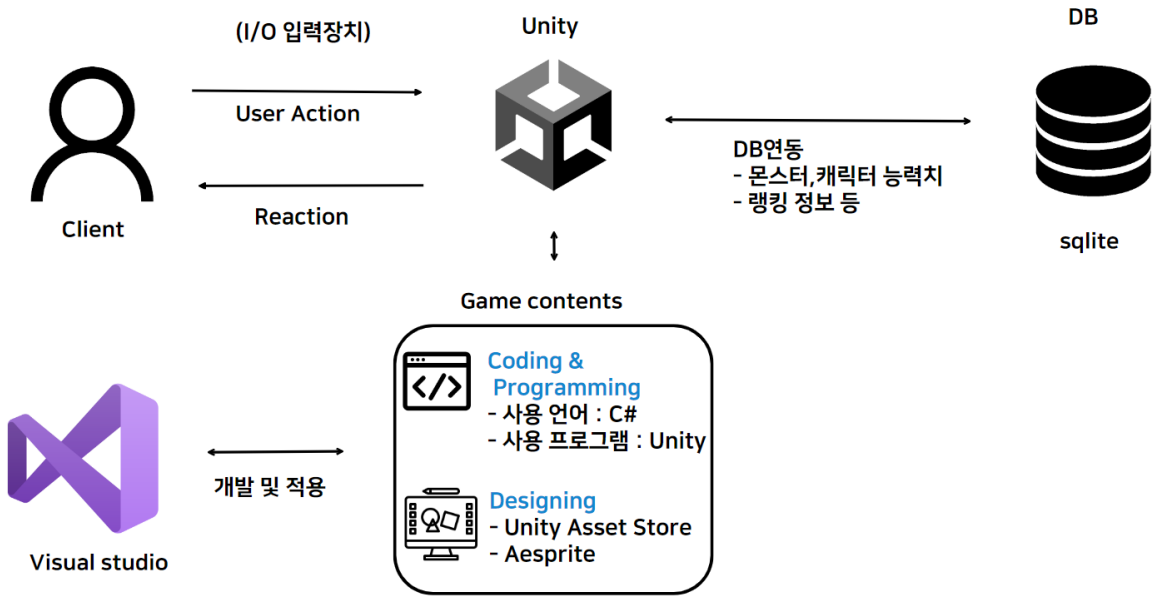
  ▶ Rank System
  여러 사람들과 경쟁을 통해 승부욕 및 게임에 대한 몰입도 증가.
  전보다 더 나은 기록을 통해 작은 성취감을 제공.

  ▶ Cross Platform
  PC뿐만 아니라 게임 제작의 목표인 킬링타임에 가장 적합한 모바일 환경에서도 게임 플레이 가능

  ▶ 스킬 조합
  단순히 레벨 업을 통해 캐릭터가 강해지는 것이 아닌 가지고 있는 스킬들을 조합하여 보다 다양한 스킬을 통해 매판 새로운 경험(재미)를 제공

  ▶ 아이템
  필드에 드랍되는 아이템을 획득하여 체력, 경험치를 획득하거나 확률적으로 좋은 효과를 발생시키는 행운 요소를 첨가

- Deployment Diagram

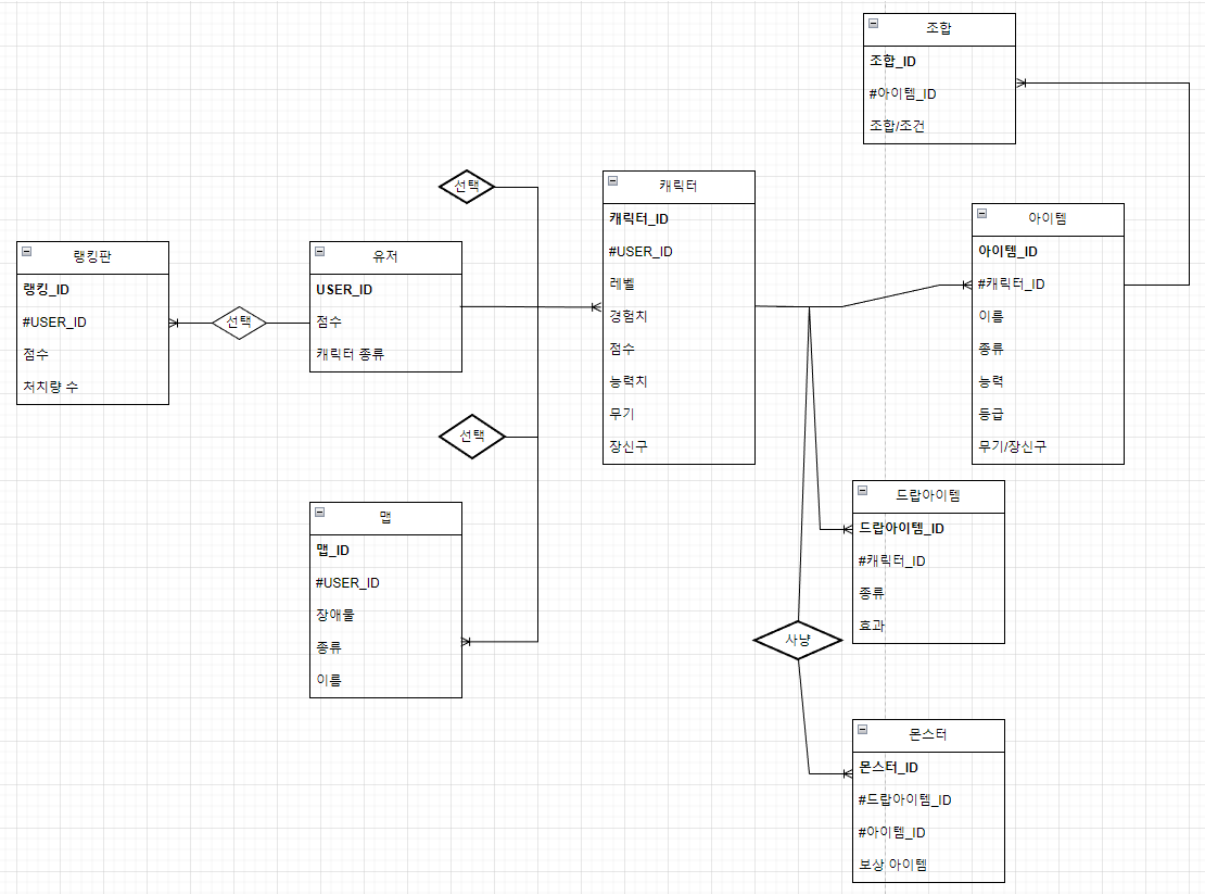


1.2. 시스템 플랫폼

플랫폼 요소	선택 기술	근거
H/W	*IBM-PC 호환*	*가장 대중적으로 쓰이는 기종*
OS	*WINDOWS*	*가장 대중적으로 쓰이는 OS*
DBMS	*SQLite*	*본 프로젝트에 Server가 필요없기 때문에 SQLite를 선택함*
Engine	*Unity*	*간편한 빌드가 가능하고 낮은 요구 사항을 원한다. 에셋 스토어가 존재하여 다양한 기능과 인터페이스들을 사용가능하다.*
Security	*none*	
PL	*C#*	*C# : Unity에서 쓰이는 프로그래밍 언어, 팀원들이 모두 간단한 C#을 사용한 게임 개발 경험이 있어서 사용이 편리*

2. 데이터 명세

2.1. 데이터 모델



본 시스템의 데이터 모델(Entity Relation Diagram)은 위와 같다. 자세한 속성(attribute)는 아래 데이터 세부 명세에서 작성한다.진한 글씨의 속성이 PK이며 #이 붙어 있는 속성이 FK이다.

2.2. 데이터 세부 명세

2.1.에서 작성된 ERD에 대한 세부 명세이다. 아래에서 아이디는 해당 속성을 나타내는 고유값(primary key)을 뜻한다.

엔티티명	설명	주요 속성
캐릭터 (Character)	*이용자의 입력을 받아 움직임을 출력하는 인게임의 캐릭터는 간단한 조작으로 다수의 몬스터를 잡고 성장하여 경험치, 레벨, 점수가 올라간다.*	***캐릭터_ID*** *: 캐릭터 고유 아이디* ***USER_ID*** *: 사용자 식별 아이디* ***레벨*** *: 캐릭터의 성장치* ***경험치*** *: 레벨을 올리기 위한 수치*

		점수 *: 게임의 성적을 나타내는 숫자* ***능력치*** *: 캐릭터의 강한 정도* ***무기*** *: 몬스터를 공격하기 위한 아이템* ***장신구*** *: 보다 공격하기 편한 아이템*
유저 *(USER)*	*캐릭터를 선택하기 전 이용자의 고유 식별을 위한 엔티티이며 게임이 끝나면 점수를 기록하여 랭킹판에게 보낸다.*	***USER_ID*** *: 사용자 아이디* ***점수*** *: 게임의 성적을 나타내는 숫자* ***캐릭터 종류*** *: 게임을 시작하기 전 캐릭터의 종류*
랭킹판 (Leaderboard)	이용자들의 점수를 공개하여 순위를 출력하는 판	***랭킹_ID : 랭킹의 고유 아이디*** ***USER_ID*** *: 사용자 식별 아이디* ***점수*** *: 게임의 성적을 나타내는 숫자* **처치량 수** : 몬스터 크리쳐를 잡은 수
맵 (Map)	인게임 내 배경	***맵_ID :*** *맵의 고유 아이디* ***USER_ID*** *: 사용자 식별 아이디* ***장애물*** *: 캐릭터의 움직임을 방해하는 에셋* ***종류*** *: 맵의 종류* ***이름*** *: 맵의 이름*
드랍아이템 (DropItem)	몬스터를 처치할 시 맵 내에서 드랍되는 객체 아이템	***드랍아이템_ID*** *: 드랍아이템의 고유 아이디* ***캐릭터_ID*** *: 캐릭터 식별 아이디* ***종류*** *: 드랍아이템의 종류(EX : 상자, 회복 아이템, 경험치 구슬)* ***효과*** *: 드랍아이템들의 효과*
몬스터 *(Monster)*	캐릭터를 잡기 위해 쫓는 위협적인 객체, 캐릭터에게 처치되면 확률적으로 드랍아이템이 나온다.	***몬스터_ID*** *: 몬스터의 고유 아이디* ***드랍아이템_ID*** *:*

		드랍아이템의 식별 아이디 ***아이템_ID*** *: 아이템의 식별 아이디* ***보상 아이템*** *: 처치 시 보상되는 아이템들(ex: 경험치, 보상상자)*
아이템 *(Item)*	게임 내 캐릭터의 객체를 강화시키기 위한 엔티티로서, 무기와 장신구가 캐릭터 객체에게 귀속된다.	***아이템_ID*** *: 아이템의 고유 아이디* ***캐릭터_ID*** *: 캐릭터 식별 아이디* ***이름*** *: 아이템의 이름* ***종류*** *: 아이템의 종류* ***능력*** *: 아이템의 효과* ***등급*** *: 같은 아이템을 획득하여 강화된 단계* ***무기/장신구*** *: 아이템으로서 캐릭터를 강화시키기 위한 속성*
조합 *(Combination)*	아이템을 획득하여 일정 조건을 달성하면 아이템끼리 조합하여 더 효과적인 아이템을 생성하는 엔티티	***조합_ID*** *: 조합식의 고유 아이디* ***아이템_ID*** *: 아이템의 식별 아이디* ***조합 조건*** *: 조합하여 나오는 아이템의 생성 조건*

3. 기능 명세

3.1. 기능 구조도

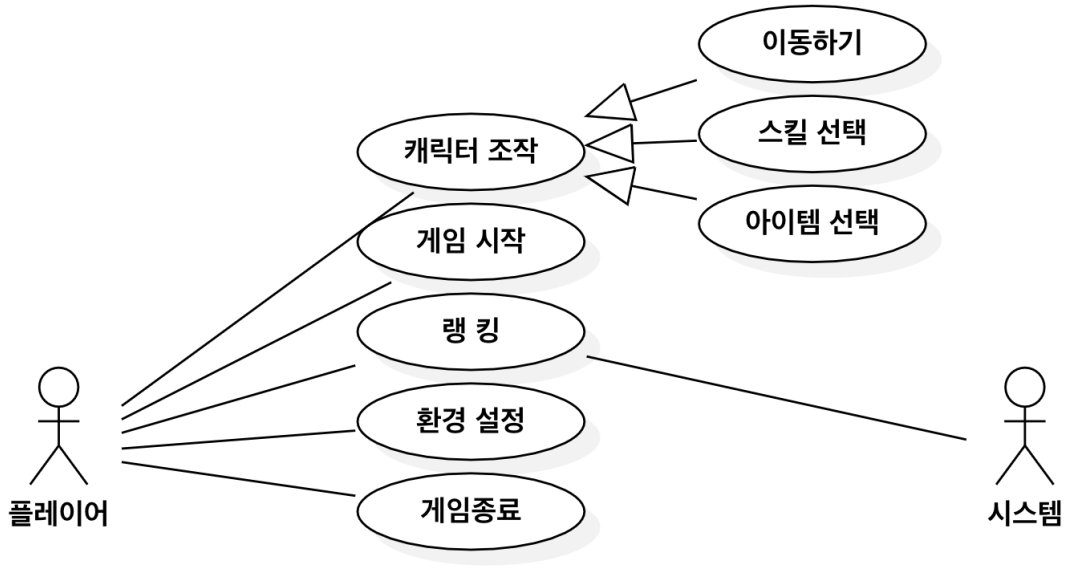


표 1 시스템 기능 구조도

서브시스템	Usecase
Play	캐릭터 조작 게임 시작 랭킹 환경 설정 게임 종료 이동하기 스킬 선택 아이템 선택

Usecase 명세

액터 명	설명
플레이어	*게임 시스템이 제공하는 기능을 이용하는 사람*
시스템	*게임시스템의 랭킹을 관리하는 사람*

Usecase 명	설명
캐릭터 조작	*플레이어는 게임 시스템의 기능을 이용하기 위해서 자신의 입출력 장치를 연동한다. 그리고 플레이어는 연동된 입출력 장치를 이용해 게임 내 캐릭터를 조작할 수 있다.*
이동하기	*플레이어는 연동된 입출력 장치로 게임 내 캐릭터의 움직임을 제어할 수 있다.*
스킬 선택	*플레이어는 연동된 입출력 장치로 게임의 진행함에 따라 주어진 랜덤 스킬 중 하나를 선택할 수 있으며, 선택할 수 있는 스킬의 종류에는 액티브와 패시브로 나누어지며 특수한 조건을 만족할 시에는 보다 좋은 강화된 스킬을 사용할 수 있다.*
아이템 습득	*플레이어는 연동된 입출력 장치로 움직임을 제어함에 따라 드랍 아이템을 습득할 수 있다.*
게임 시작	*플레이어가 게임 시스템에서 이용할 수 있는 기능을 이용하기 위해 주어진 조건에 따라 맵과 캐릭터를 선택하여 게임을 시작할 수 있다.*
랭킹	*플레이어는 게임이 종료되고 난 후 기록된 점수를 랭킹에 등록하여 참고할 수 있다. 이는 시스템은 게임이 진행되는 동안 처치한 몬스터의 수를 바탕으로 점수를 계산하여 기록한 뒤, 게임이 종료되고 나면 관리를 하여 제어가 가능하다.*
환경 설정	*플레이어는 게임 플레이 환경을 알맞게 이용하기 위해 디스플레이, 오디오, 조작을 설정할 수 있다.*
게임 종료	*플레이어는 게임을 종료할 수 있다.*

3.2. 게임 시스템

3.2.1. 캐릭터 조작

개요	*플레이어는 게임 시스템의 기능을 이용하기 위해서 자신의 입출력 장치를 연동한다. 그리고 플레이어는 연동된 입출력 장치를 이용해 게임 내 캐릭터를 조작할 수 있다.*
관련 액터	*플레이어*
우선순위	*높음*
캐릭터 조작 흐름	
선행 조건	*플레이어는 게임을 시작한 뒤 맵과 캐릭터를 선택되어있는 상태이다.*

이벤트 흐름	*기본흐름* *1.플레이어는 움직임을 제어하기 위해 화살표 혹은 wasd를 누른다.* *2.플레이어는 움직임을 통해 자동으로 발생하는 스킬 임펙트를 통해 몬스터를 처치한다.* *3. 플레이어는 몬스터 처리를 통한 경험치를 일정량 획득하고 레벨업을 통해 랜덤 스킬 중 하나를 선택한다.* *4. 플레이어는 이동을 통해 일정 시간이 되면 맵에서 발생하는 드랍 아이템을 획득하여 아이템의 효과를 발휘한다* *5. 일정조건이 되면 게임은 종료된다.* *대안흐름* *2-1. 캐릭터의 체력이 모두 소모될 경우* *2-1.1. 랭킹을 등록할 수 있는 창이 생성된다.* *2-1.2. 닉네임을 입력하고 랭킹판에 닉네임과 해당 게임의 점수가 등록된다.*
후행 조건	*플레이한 점수는 DB에 반영된다.*
기타 요구사항	*없음*
개발 담당자	*강동준,신호진,원종진*

3.2.2. 랭킹

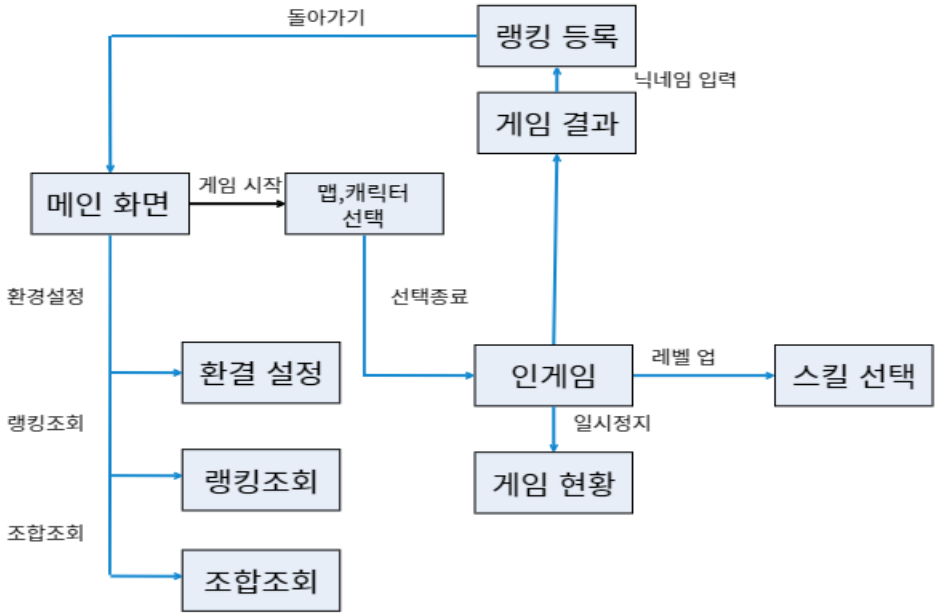
개요	*등록된 플레이어는 자신의 게임 정보가 담긴 랭킹 시스템의 기록을 볼 수 있고, 시스템은 등록하였던 랭킹 시스템의 정보를 관리한다.*
관련 액터	*플레이어, 시스템*
랭킹 흐름	
우선순위	*높음*
선행 조건	*사용자는 이니셜이 되어 있는 상태이다.*
이벤트 흐름	*기본흐름* *1. 플레이어는 랭킹 시스템 버튼을 클릭한다.* *2. 시스템은 랭킹 시스템 기록 화면을 표시한다. 이때 표시되는 화면에는 해당 캐릭터 명, 해당 맵, 클리어 시 능력치, 무기 조합, 이니셜 명, 레벨, 누적 클리어 횟수 등을 기록되는 창이 존재한다.* *3. 플레이어는 자신이 원하는 랭킹 시스템의 내용을 선택 버튼을 클릭한다. (ex. 클리어 시 레벨 순, 누적 클리어 횟수)* *4. 시스템은 선택된 정보를 확인한 뒤 랭킹 시스템의 정보를 보여주는 화면을 출력한다.* *대안흐름* *2-1. 다른 랭킹 시스템 화면을 선택할 경우*

	2-1.1. 플레이어는 클리어 시 레벨 순 버튼이 아닌 누적 클리어 횟수를 선택한다. *2-1.2. 시스템은 레벨 순이 아닌 누적 클리어 횟수 메인화면을 표시한다.*
기타 요구사항	*없음*
개발 담당자	*김성학*

4. 사용자 인터페이스 요구사항

4.1. 메인게임 시스템

4.1.1. 화면 흐름



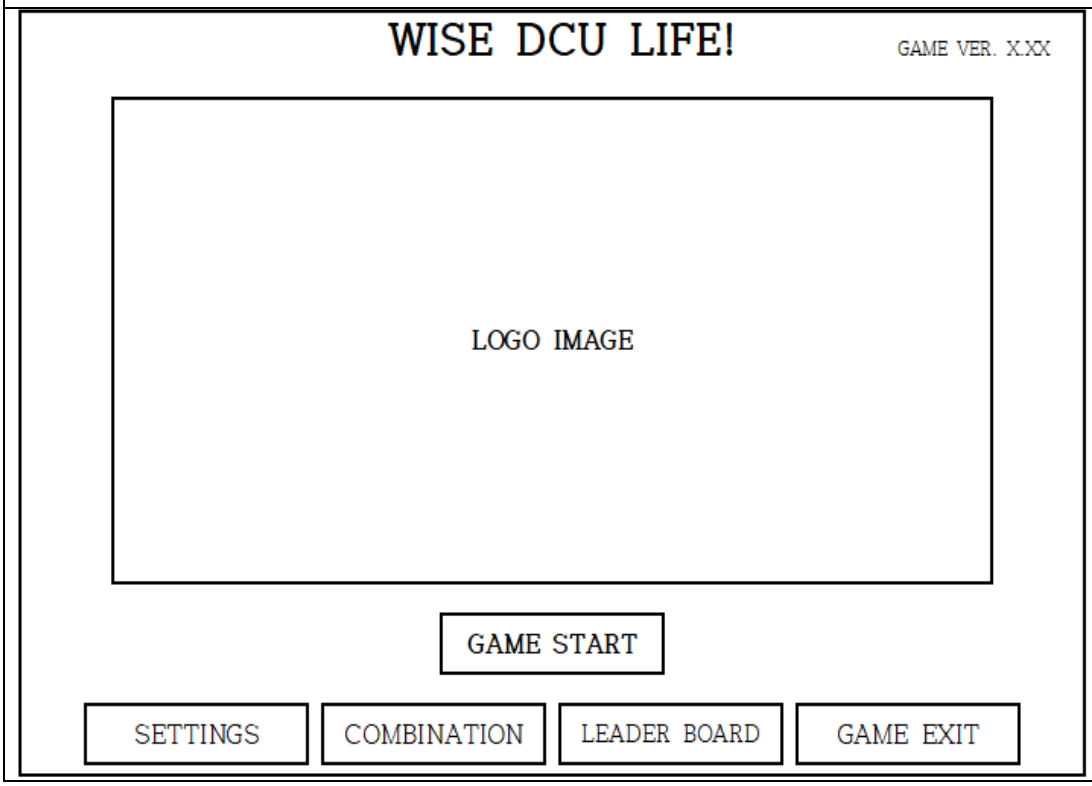
4.1.2. 화면 목록

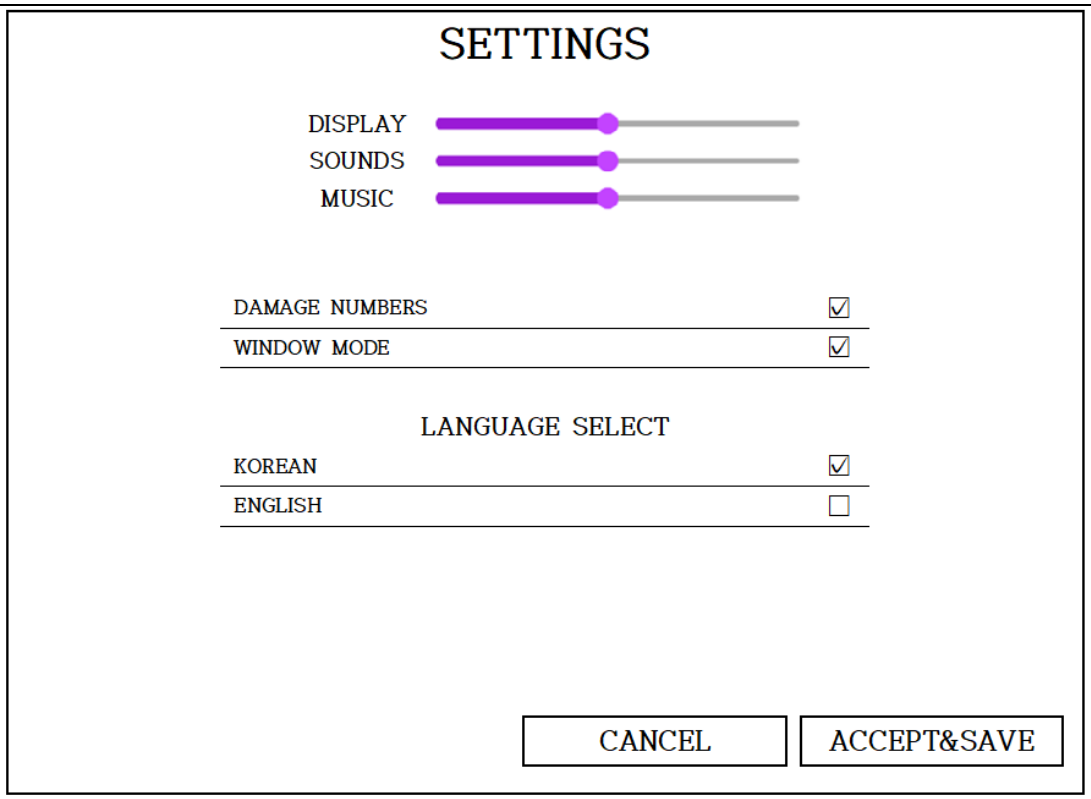
화면 명	설명
메인 화면	*게임 시작, 랭킹 조회, 환경 설정 및 스킬 조합 목록처럼 사용자가 게임을 시작하기 위해서 필요한 대부분의 메뉴들이 있는 화면.*
환경설정 화면	*사용자 본인의 스타일에 맞게 게임 플레이 환경을 조절할 수 있는 화면*
랭킹 조회 화면	*사용자가 현재 게임의 랭킹을 조회할 수 있는 화면*
인게임 화면	*사용자가 선택한 맵과 캐릭터를 가지고 다가오는 몬스터를 잡는 화면*
게임 결과 화면	*사용자가 게임이 끝난 후 플레이 시간 동안 잡은 몬스터 수, 버틴 시간 등을 확인 할 수 있는 화면*
스킬 선택 화면	*사용자가 인게임에서 레벨업을 할 때 마다 스킬을 선택하는 화면*
맵, 캐릭터 선택 화면	*사용자가 게임을 시작할 때 본인의 캐릭터와 맵을 선택할 수 있는 화면*
스킬 조합 목록 화면	*사용자가 게임을 시작하기 전에 메인 화면에서 스킬 조합 목록을 확인 할 수 있는 화면*
게임 현황 화면	*사용자가 게임 플레이 도중 일시정지 버튼을 누르면 그 게임을 플레이 하는 동안 잡은 몬스터 수와 버틴 시간 본인이 소유하고 있는 스킬 목록을 확인 할 수 있는 화면*

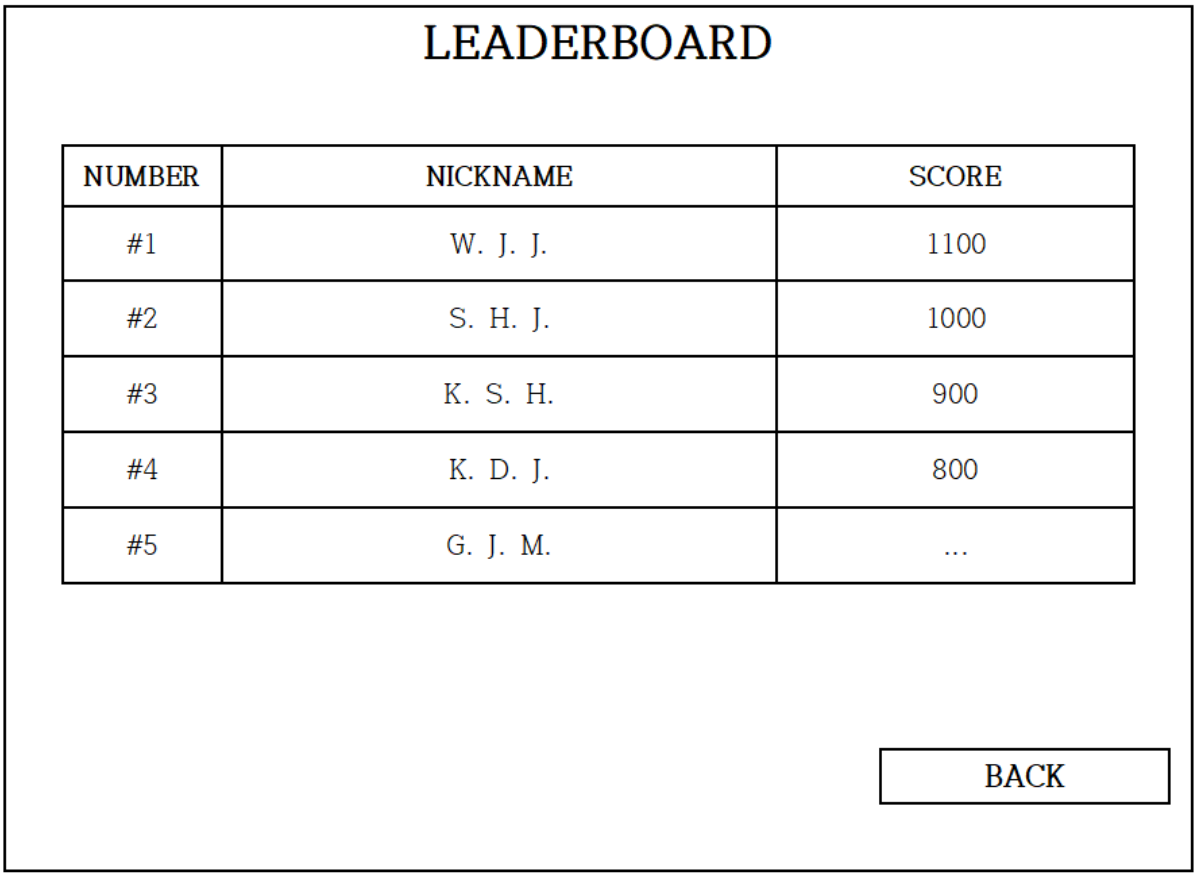
랭킹 등록 화면	*사용자가 게임이 끝나고 결과를 확인한 다음 본인의 점수를 자신만의 닉네임과 함께 랭킹에 등록할 수 있는 화면*

4.1.3. 화면 명세

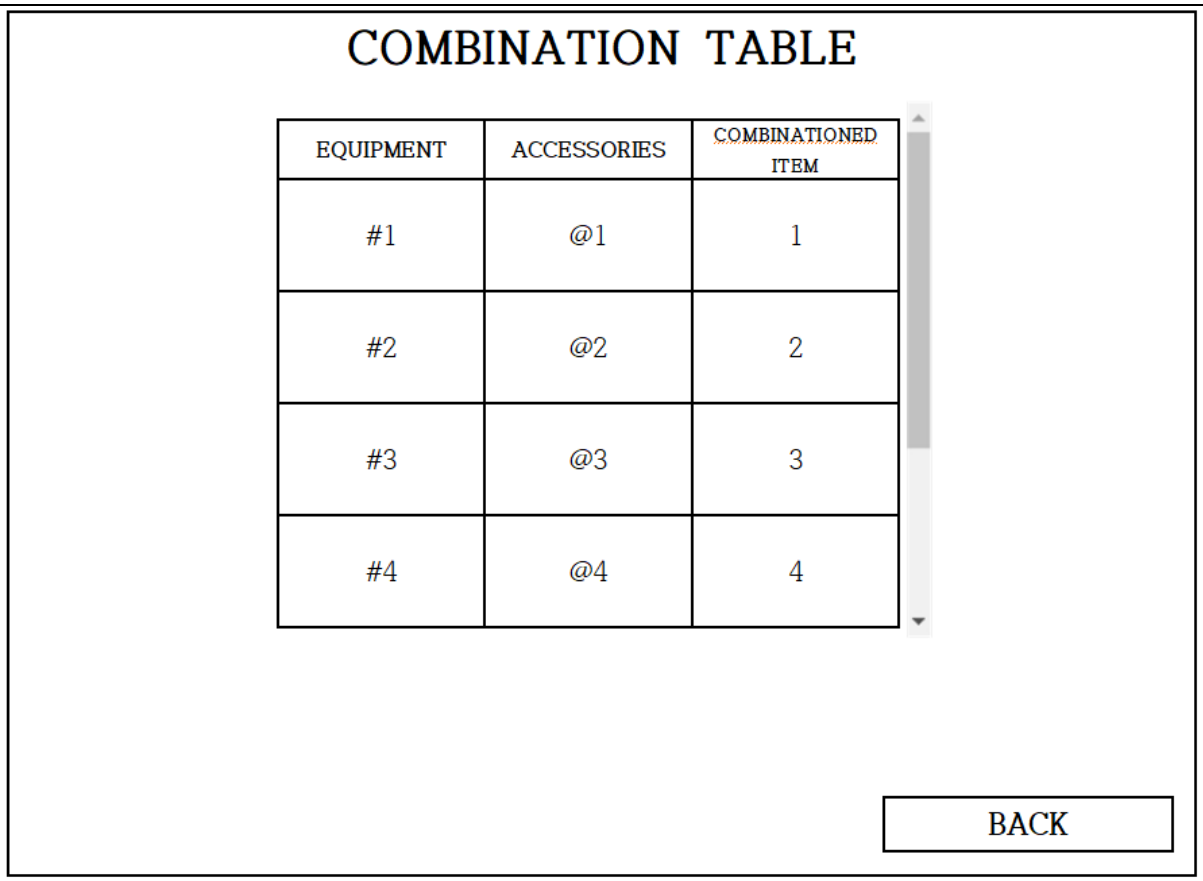
화면명	*메인 화면*
화면	





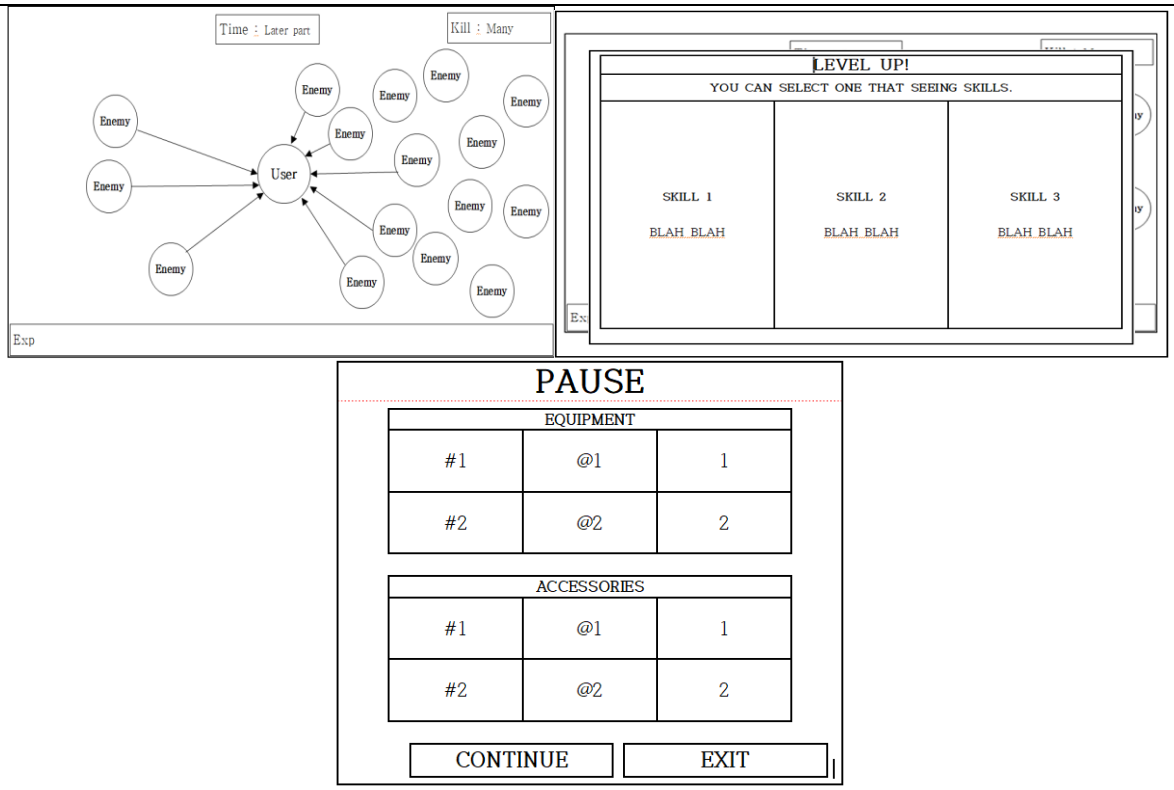


NUMBER	NICKNAME	SCORE
#1	W. J. J.	1100
#2	S. H. J.	1000
#3	K. S. H.	900
#4	K. D. J.	800
#5	G. J. M.	...



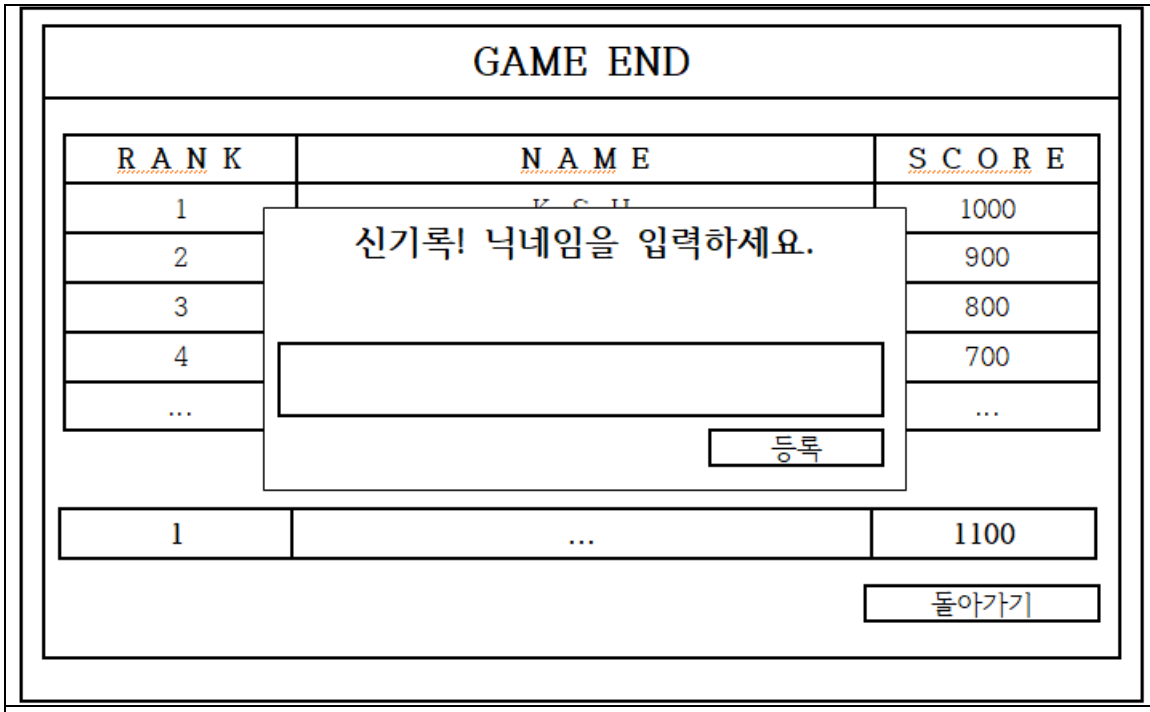
설명	
입/출력 항목	● *출력* ■ *배경 : 게임의 이름과 게임 콘셉트에 맞는 이미지를 배경화면으로 표시* ■ *게임 시작 : 게임을 시작하기 위해 선택* ■ *환경 설정 : 게임 플레이 환경을 조정하기 위해 선택* ■ *스킬 조합 목록 : 게임내에서 선택할 수 있는 스킬의 조합들을 확인하기 위해 선택* ■ *랭킹 확인 : 랭킹을 확인하기 위해 선택* ■ *게임 종료 : 게임을 그만하고 싶을 때 선택* ■ *게임 버전 : 현재 게임의 버전이 출력*
이벤트	● *게임 시작 클릭 : 캐릭터 및 맵 선택화면으로 전환된다.* ● *환경 설정 클릭 : 게임 플레이 환경 조정 화면으로 전환된다.* ● *스킬 조합 목록 클릭 : 인게임 내에서 사용할 수 있는 스킬들과 조합들이 있는 화면을 전환한다.* ● *랭킹 확인 클릭 : 게임 랭킹 화면으로 전환된다.*

화면명	*인게임 화면*
화면	



설명	
입/출력 항목	● *출력* ■ *일정 경험치량을 획득하면 획득할 수 있는 스킬 3개를 나열한다.* ■ *플레이어 이동을 하면 자동으로 습득한 스킬들이 발사된다.* ■ *게임 일정시간이 지난 뒤 드랍 아이템 습득을 하면 아이템의 이로운 효과를 낼 수 있다.* ■ *패시브 스킬이 있을 시 게임을 진행하는 동안 이로운 효과가 계속 지속된다.*
이벤트	● *플레이어 조작 : WASD또는 방향키로 이동* ● *스킬 선택 클릭 : 일정 경험치량을 획득하면 레벨업을 한 뒤 랜덤 스킬 3개 중 한개를 고를 수 있다.* ● *일시중지 버튼 클릭 : 게임을 진행하는 도중 일시정지를 원할 경우 게임을 잠시 대기시키고 현재 획득한 패시브 스킬과 액티브 스킬을 확인 할 수 있다.*

화면명	*게임 결과 및 랭킹 등록 화면*
화면	



설명	
입/출력 항목	● *입력* ■ *닉네임 : 게임 결과 후 랭킹 등록으로 사용되는 형식의 닉네임* ● *출력* ■ *캐릭터가 몬스터에게 처치 당할 시 또는 캐릭터가 우승할 시, GAME END화면과 함께 닉네임 입력을 할 수 있는 화면이 표시된다.* ■ *닉네임 등록을 하였다면 약식 랭킹 화면이 표시됩니다.* ■ *약식 랭킹 화면에 표시된 돌아가기 버튼으로 메인화면으로 이동한다.*
이벤트	● *등록 버튼 클릭 : 게임 결과 후 랭킹 등록에 사용되는 형식으로 입력된 닉네임을 통해 시스템에게 랭킹 등록을 요청한다.* ● *돌아가기 버튼 클릭 : 메인화면으로 이동한다.*

5. 팀별 요구사항

1. 게임 에셋 확보
   캐릭터, 맵 그리고 맵에 존재하는 수많은 오브젝트로 사용할 에셋들을 찾아보고 필요시 구매하고 디쿠 와 같이DCU컨셉에 필요한 에셋들은 직접 제작 할 것이다.

2. 유니티 사용 능력 함양
   게임 개발에 가장 핵심적인 부분으로 유니티 개발 툴에 대한 전반적인 이해도를 시작으로 개발에 필요한 C# 스크립트 능력을 기른다.

3. 게임 세부 수치 계산
   캐릭터의 능력치 몬스터의 체력, 방어력 스킬의 데미지와 같이 수치화가 필요한 데이터들을 계산하고 최적화한다.

4. Aseprite 툴 사용 능력 함양
   캐릭터, 몬스터 디자인의 핵심적인 부분으로 팀원 중 한명이 디자인을 맡아 캐릭터, 몬스터 디자인 시안을 만들어 픽셀 아트를 한다.

5. 게임 밸런스 조절
   대부분의 사용자들이 플레이 타임의 반 이상은 모두 플레이할 수 있도록 팀원들말고도 개발도중 임시 테스터를 요구한다.

6. 가정 및 제약조건

- PC에서 작동하는 게임으로 가정한다. (개발 속도에 따라 모바일까지 확장할 계획이다.)
- 게임의 플레이타임은 15분에 마지막 몬스터가 등장하며 해당 몬스터를 처치하면 게임이 종료된다.
- 게임 플레이에서 입•출력 장치에 대한 반응속도는 0.5초를 넘지 않도록 한다.
- 장르 특성상 많은 몬스터의 등장으로 프레임드랍이 발생할 수 있기 때문에 최소 사양을
  CPU : Intel Pentium 4 processor or later that's SSE2 capable
  1GB RAM으로 플레이하여도 구동할 수 있게 테스트한다.

7. 프로젝트 수행 일정

2022. 09. 05 ~ 2022.09. 23	프로젝트 주제 선정
2022. 09. 24 ~ 2022.10.10	아이디어 중복성 검토 / 기술 검토 시장 조사 (기존 기술과 비교 분석)
2022. 10. 11 ~ 2022. 11. 07	상세 계획 수립
2022. 11. 08 ~ 2022. 12. 12	요구사항 분석
2022. 12. 13 ~ 2023. 01. 31	개발 관련 기술 함양 필요 에셋 확보 및 제작
2023. 02. 01 ~ 2023. 02. 28	데미지, 체력 및 가중치 구체화 확보된 에셋, 수치 기반으로 데이터베이스 구축
2023. 02. 01 ~ 2023. 05. 31	게임 개발
2023. 06. 01 ~	게임 최적화, 버그 수정 및 가용 추가 기능 재검토